Lista de Exercícios — Procedimentos e Funções em C

Tema: Procedimentos e funções na linguagem C

Orientações gerais

- Utilize a linguagem C.
- Crie pelo menos um procedimento ou uma função para resolver a parte principal do problema.
- Evite colocar toda a lógica dentro da main().
- Sempre que fizer sentido, utilize parâmetros.
- Nos exercícios de função, o resultado principal deverá ser retornado com return.
- Nos exercícios de procedimento, a operação deverá ser realizada por uma função void.
- Procure criar funções pequenas e com uma responsabilidade bem definida.

1. Detector de número “sortudo” ⭑

- Crie uma função ehSortudo(int numero) que receba um número inteiro.
- Um número será considerado sortudo se for positivo; for divisível por 3 ou por 7; mas não for divisível simultaneamente por 3 e por 7.
- A função deverá retornar 1 se o número for sortudo e 0 caso contrário.
- Na main(), leia 10 números e informe quais são sortudos.
- Desafio: ao final, informe quantos números sortudos foram encontrados.

2. Conversor de horário ⏰

- Crie a função int paraSegundos(int horas, int minutos, int segundos), que receba um horário e retorne a quantidade total de segundos desde 00:00:00.
- Exemplo: 2 horas, 15 minutos e 30 segundos → 8130 segundos.

- Depois, crie o procedimento void exibirHorario(int totalSegundos), que receba uma quantidade de segundos e a converta novamente para HH:MM:SS.

3. Máquina de troco 💰

- Crie o procedimento void calcularTroco(int troco).
- O procedimento deverá receber o valor do troco e informar a quantidade de notas necessárias utilizando notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 1.
- Exemplo: troco de R$ 87 → 1 nota de 50, 1 de 20, 1 de 10, 1 de 5 e 2 de 1.
- Desafio: não utilizar vetores.

4. Cofre eletrônico 🔒

- Crie a função int validarCodigo(int codigo). O código correto é 4827.
- A função deverá retornar 1 quando o código estiver correto e 0 caso contrário.
- O programa deverá permitir no máximo 3 tentativas.
- Crie também o procedimento void exibirResultado(int sucesso), informando se o cofre foi aberto ou bloqueado.